

MEMORIA

Exploración de Factores Clave en la Rotación de Personal

Un análisis basado en datos para la retención estratégica del talento

Autora: Susana Pérez Barroeta

Fecha: 5 de diciembre de 2025

Contenido

Resumen Ejecutivo	3
Introducción y Contexto	3
Metodología	4
Análisis Exploratorio de Datos.....	5
Univariante	5
Bivariante	5
Interpretación Clave	5
Hallazgos Integrados y Validación de Hipótesis	5
Resumen.....	6
Recomendaciones Estratégicas	6
Conclusión	6
Anexo I - Fundamentación Científica de Variables Proxy.....	7
Anexo II - Diccionario de Variables y Escalas.....	8
Anexo III – Referencias bibliográficas.....	9

Resumen Ejecutivo

La rotación de personal es un desafío crítico en organizaciones tecnológicas, con implicaciones económicas y organizativas. Este análisis, basado en datos de 1.470 personas trabajadoras, identifica los factores que más influyen en la decisión de permanecer o abandonar la empresa.

Principales hallazgos:

- **Sobrecarga laboral:** Realizar horas extras triplica la probabilidad de rotación (30,5% vs 10,4%).
- **Riesgo de burnout:** Personas con alto riesgo muestran casi el doble de rotación (28,0% vs 15,0%).
- **Cultura positiva:** Reduce la rotación significativamente (13,0% vs 19,2%).
- **Compromiso laboral:** Altamente comprometidos presentan menor rotación (13,6% vs 21,6%).
- **Oportunidades de desarrollo:** Contrario a la expectativa, más oportunidades hacia otras empresas aumentan rotación (20,8% vs 11,4%).

Recomendación clave: Reducir la carga laboral, fortalecer la cultura y el compromiso, y vincular la formación a planes de carrera internos son estrategias prioritarias para retener talento y reducir costes de rotación.

Introducción y Contexto

La rotación de personal impacta directamente en costes de reclutamiento, formación y pérdida de conocimiento organizacional. Este análisis se centra en responder preguntas clave:

- ¿Qué factores explican la rotación?
- ¿Cómo influye la satisfacción laboral en la permanencia?
- ¿Qué rol tiene la cultura organizacional y el compromiso?
- ¿Cómo afectan las oportunidades de desarrollo y el bienestar?

Hipótesis principal: La satisfacción laboral influye en el bienestar profesional y en la decisión de permanecer en la empresa. Un ambiente positivo fortalece la pertenencia y reduce la rotación.

Hipótesis secundarias:

- **H1 - Satisfacción y Bienestar:** Las personas más satisfechas con su trabajo experimentan menos desgaste profesional (burnout).
- **H2 - Satisfacción y Pertenencia:** Las personas satisfechas tienen menor probabilidad de dejar la empresa y permanecen más tiempo en ella.

- **H3 - Compromiso y Equilibrio:** Las personas comprometidas con su trabajo y con un buen equilibrio entre vida personal y laboral muestran mayor satisfacción y menos desgaste.
- **H4 - Acciones de Bienestar y ambiente laboral:** Las iniciativas de la empresa relacionadas con bienestar, desarrollo y reconocimiento influyen positivamente en la satisfacción y retención del personal.
- **H5 (hallazgo) - Carga Laboral y Rotación:** Las personas que realizan horas extras frecuentes tienen mayor probabilidad de dejar la empresa.

Metodología

Dataset: IBM HR Analytics: Employee Attrition & Salaries, 1.470 registros, 35 variables, disponible en Kaggle.

Preparación de datos:

- Eliminación de columnas irrelevantes.
- Verificación de duplicados y nulos.
- Conversión de variables categóricas para análisis de correlación.

Variables proxy creadas: Para medir constructos no disponibles directamente:

Proxy	Concepto	Referencia
BurnoutRisk	Riesgo de agotamiento laboral	OMS, Maslach & Leiter (2001)
CulturaPositiva	Clima laboral saludable	MIT Sloan (2021)
AltoEngagement	Compromiso laboral	Gallup (2023)
OportunidadesDesarrollo	Formación y desarrollo profesional	CIPD (2020)

Estas variables permiten analizar dimensiones psicológicas, culturales y de desempeño que impactan la rotación.

Análisis Exploratorio de Datos

Univariante

- **Job Satisfaction:** Promedio 2,73/4, mayoría niveles intermedios-altos, pero un grupo significativo con satisfacción baja.
- **Attrition:** 237 personas abandonaron la empresa (16,1%).
- **BurnoutRisk:** 125 personas en alto riesgo (8,5%).
- **CulturaPositiva:** 731 empleados perciben un entorno positivo (49,7%).

Bivariante

- **OverTime vs Attrition:** Personas con horas extras tienen rotación del 30,5%, comparado con 10,4% sin horas extras.
- **JobSatisfaction vs Attrition:** Menor satisfacción se asocia con mayor rotación.
- **BurnoutRisk vs Attrition:** Alto riesgo → 28% abandonan; bajo riesgo → 15%.
- **CulturaPositiva vs Attrition:** Cultura positiva → 13%; cultura pobre → 19,2%.
- **AltoEngagement vs Attrition:** Alto engagement → 13,6%; bajo → 21,6%.
- **OportunidadesDesarrollo vs Attrition:** Con oportunidades → 20,8%; sin oportunidades → 11,4%.

Interpretación Clave

La rotación es multifactorial. Los elementos emocionales, culturales y de carga laboral tienen mayor impacto que factores tradicionales como el salario o antigüedad.

Hallazgos Integrados y Validación de Hipótesis

Hipótesis	Resultado
H1: Satisfacción y Bienestar	Validada: Menos burnout con mayor satisfacción
H2: Satisfacción y Permanencia	Validada: Satisfacción reduce rotación
H3: Compromiso y Equilibrio	Validada: Engagement protege contra abandono
H4: Bienestar y ambiente laboral	No validada: Formación externa puede aumentar rotación
Hallazgo adicional	Horas extras y cultura positiva son factores críticos *validado estadísticamente

Resumen

- ✓ La sobrecarga laboral es el factor individual más fuerte.
- ✓ Burnout y compromiso actúan como predictores clave, mientras que la cultura positiva protege contra la rotación.
- ✓ Las oportunidades de desarrollo requieren gestión cuidadosa para evitar salida hacia el mercado externo.

Recomendaciones Estratégicas

- ✓ **Gestión de la carga laboral:** Reducir horas extras y equilibrar asignación de tareas.
- ✓ **Programación de bienestar laboral:** Monitoreo de burnout y recursos de apoyo psicológico.
- ✓ **Fortalecimiento del ambiente laboral:** Reconocimiento, comunicación abierta y actividades de integración.
- ✓ **Desarrollo y planes de carrera claros:** Vincular formación a crecimiento interno y mentorías.

Conclusión

- La rotación no es aleatoria, depende de factores gestionables.
- Las acciones más efectivas combinan reducción de sobrecarga, fortalecimiento del compromiso y mejora de la cultura.
- Invertir en bienestar y satisfacción laboral reduce costes, retiene talento y mejora productividad.
- El monitoreo continuo permitirá ajustar estrategias según cambios organizacionales y resultados.

Anexo I - Fundamentación Científica de Variables Proxy

Concepto	Base Científica	Referencia Clave
Burnout Risk	OMS: Síndrome multidimensional	Maslach & Leiter (2001)
Cultura Positiva	Modelos de clima organizacional	MIT Sloan (2021)
Alto Engagement	Framework Gallup	State of Global Workplace (2023)
Oportunidades Desarrollo	CIPD: Desarrollo y retención	Learning at Work (2020)

Anexo II - Diccionario de Variables y Escalas

Categoría	Variable	Descripción	Tipo	Escala/Valores	Uso en Análisis
Demográficas	Age	Edad del empleado	Continua	18-60 años	Factor de control
	Gender	Género	Categórica	Male/Female	Análisis segmentado
	MaritalStatus	Estado civil	Categórica	Single/Married/Divorced	Factor contextual
Laborales	JobRole	Puesto/trabajo	Categórica	9 categorías	Segmentación
	Department	Departamento	Categórica	3 departamentos	Análisis por área
	YearsAtCompany	Años en la empresa	Continua	0-40 años	Medición antigüedad
Satisfacción	JobSatisfaction	Satisfacción con el trabajo	Ordinal	1-4 (1=Bajo, 4=Alto)	Variable central
	EnvironmentSatisfaction	Satisfacción con entorno	Ordinal	1-4 (1=Bajo, 4=Alto)	Componente proxy
	RelationshipSatisfaction	Satisfacción con relaciones	Ordinal	1-4 (1=Bajo, 4=Alto)	Componente proxy
Bienestar	WorkLifeBalance	Equilibrio vida-trabajo	Ordinal	1-4 (1=Bajo, 4=Alto)	Componente proxy
	OverTime	Horas extras	Binaria	0=No, 1=Sí	Factor crítico
Desempeño	JobInvolvement	Grado de involucración	Ordinal	1-4 (1=Bajo, 4=Alto)	Componente proxy
	PerformanceRating	Evaluación desempeño	Ordinal	1-4 (1=Bajo, 4=Alto)	Componente proxy
Desarrollo	TrainingTimesLastYear	Formación recibida	Continua	0-6 veces	Componente proxy
	YearsInCurrentRole	Años en mismo puesto	Continua	0-18 años	Componente proxy
Económicas	MonthlyIncome	Salario mensual	Continua	1009-19999	Factor económico
Objetivo	Attrition	Rotación (abandono)	Binaria	0=No se fue, 1=Sí se fue	VARIABLE OBJETIVO

Anexo III – Referencias bibliográficas

- Maslach, C., & Leiter, M. P. (2001). Job burnout. Annual Review of Psychology
- Gallup (2023). State of the Global Workplace Report
- OMS (2019). ICD-11: Definition of Burnout
- MIT Sloan (2021). Organizational Culture and Performance
- CIPD (2020). Learning and Skills at Work